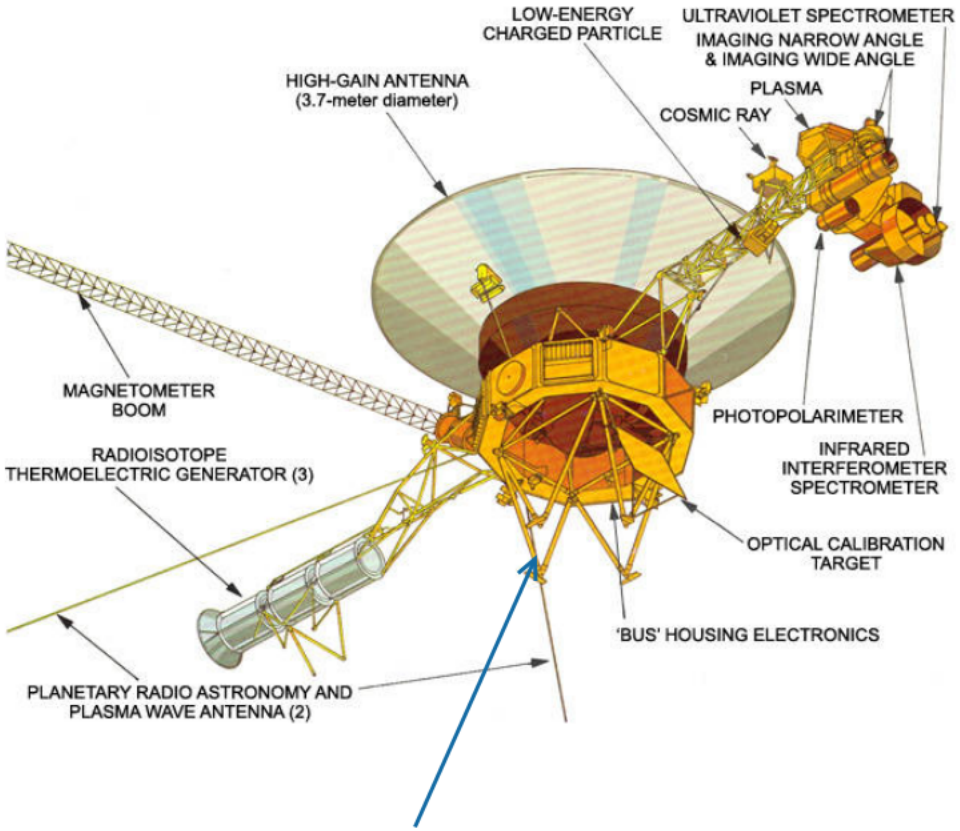
Radiación y electrónica de Voyager

¿Cómo sigue funcionando?

Ignacio Cavicchioli

49 años de misión

Explicar efectos y decisiones de diseño



Electrónica del bus

Tres ambientes, distintas partículas

Galáctica



Protones e iones

Solar



Eventos del Sol

Atrapada



Cinturones planetarios

Energía

Por partícula

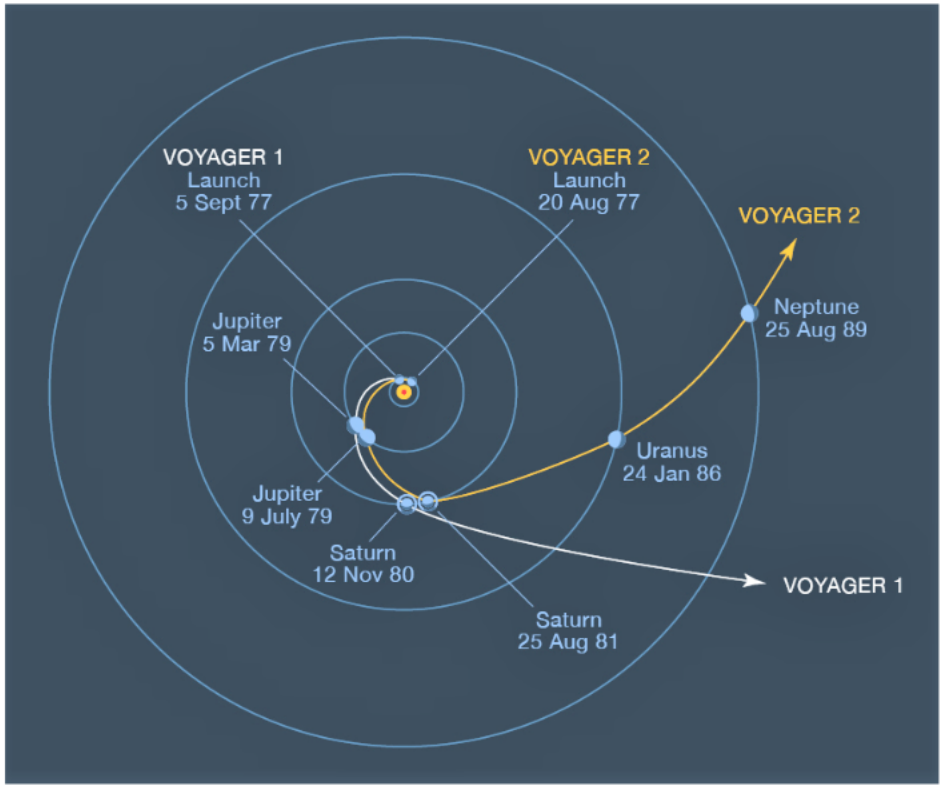
Flujo

Por área y tiempo

Dosis

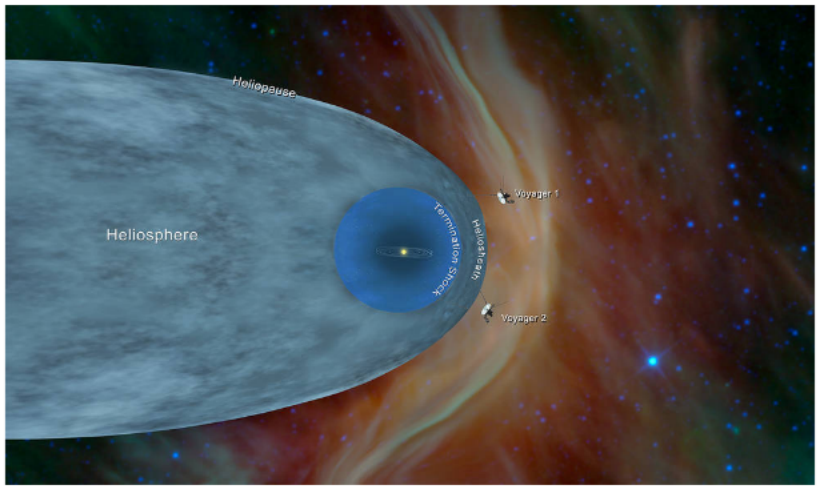
Depositada por masa

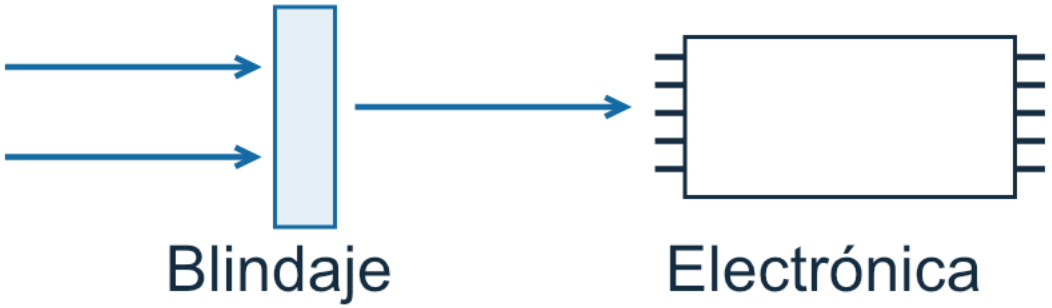
Del espacio al interior del equipo



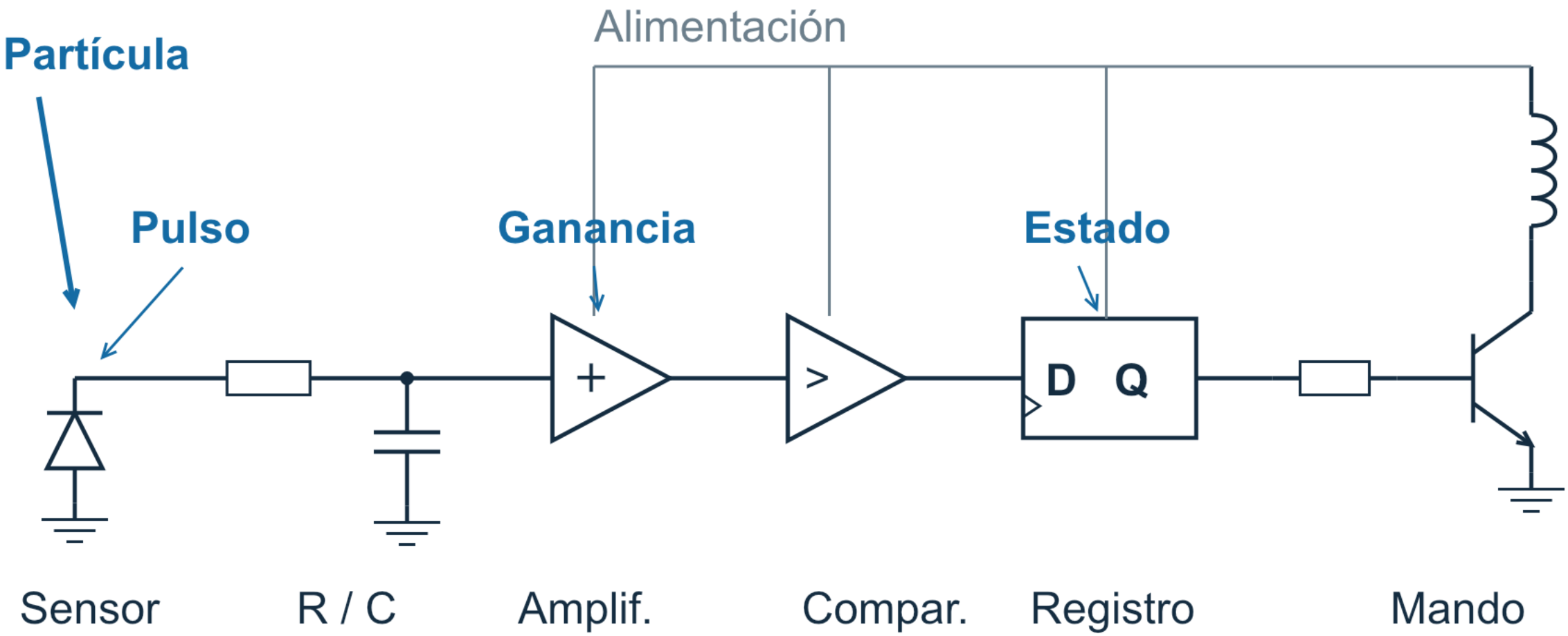
Júpiter: 1979

Heliopausa: 2012 / 2018



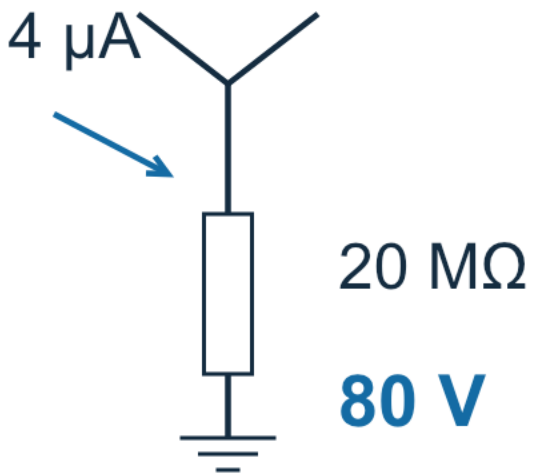


Un circuito, distintas consecuencias



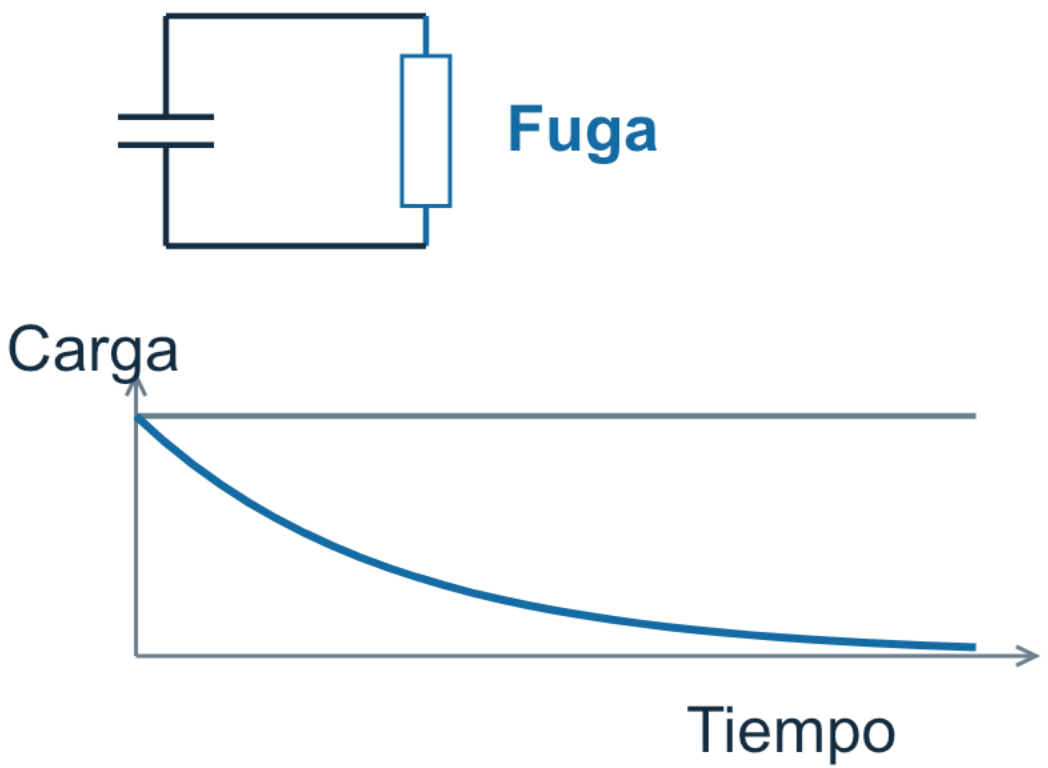
Aislamiento, fuga y carga almacenada

PWS: evacuar carga



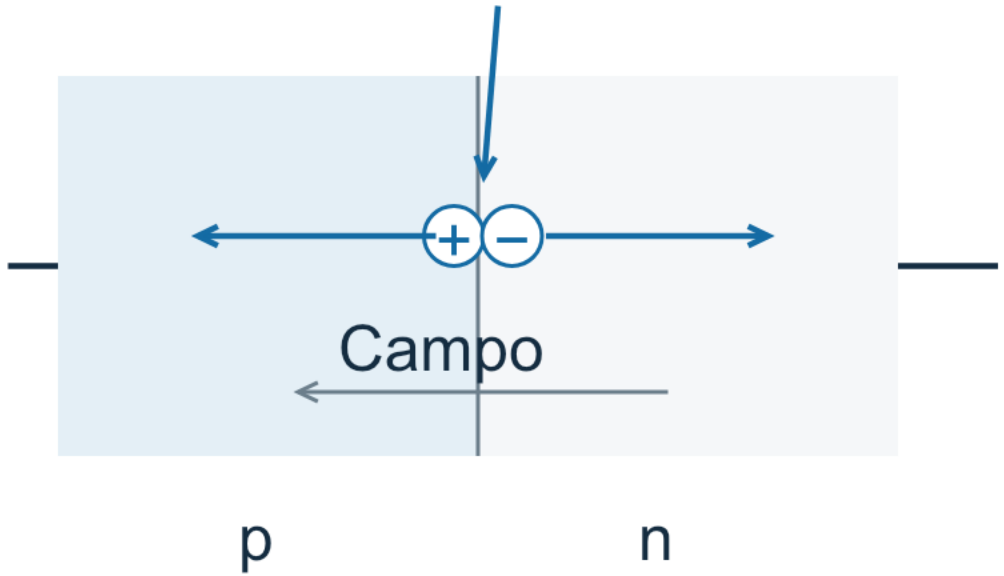
$$V = I \cdot R$$

Capacitor: conservar carga



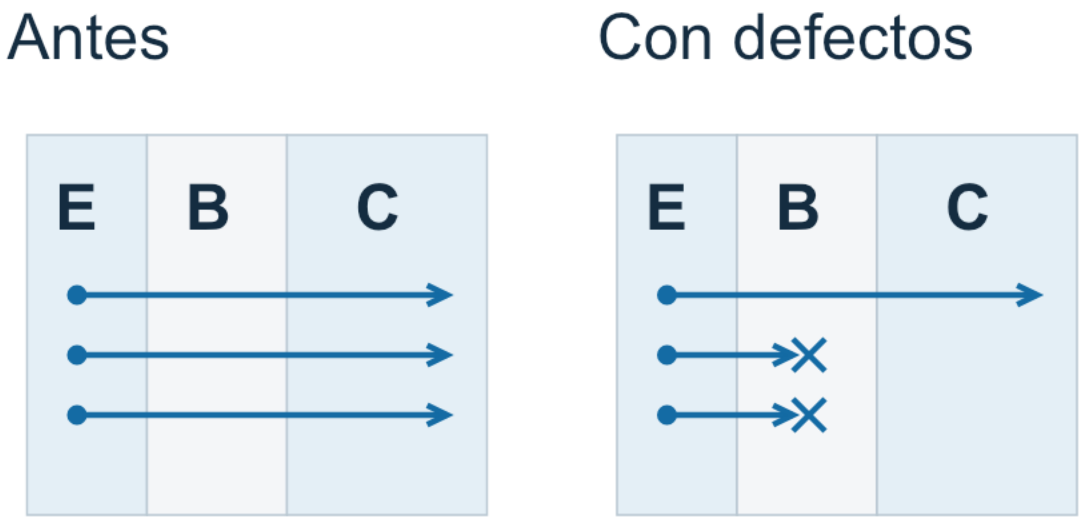
La carga altera señal y ganancia

Unión: corriente transitoria



Carga recogida

BJT: degradación de ganancia

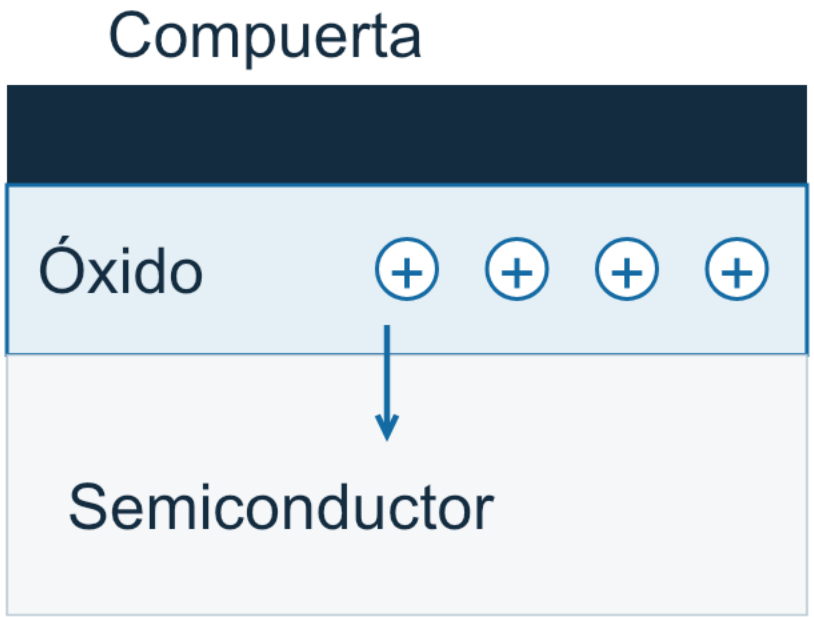


Más IB para sostener IC

Voyager: selección y margen de corriente

La carga atrapada modifica el control

Sección conceptual



ID

Cambia el campo

NMOS

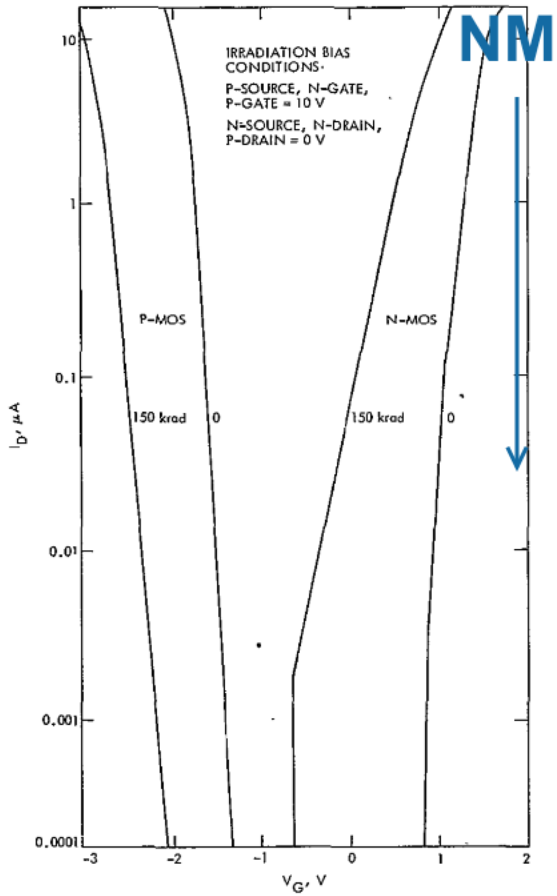
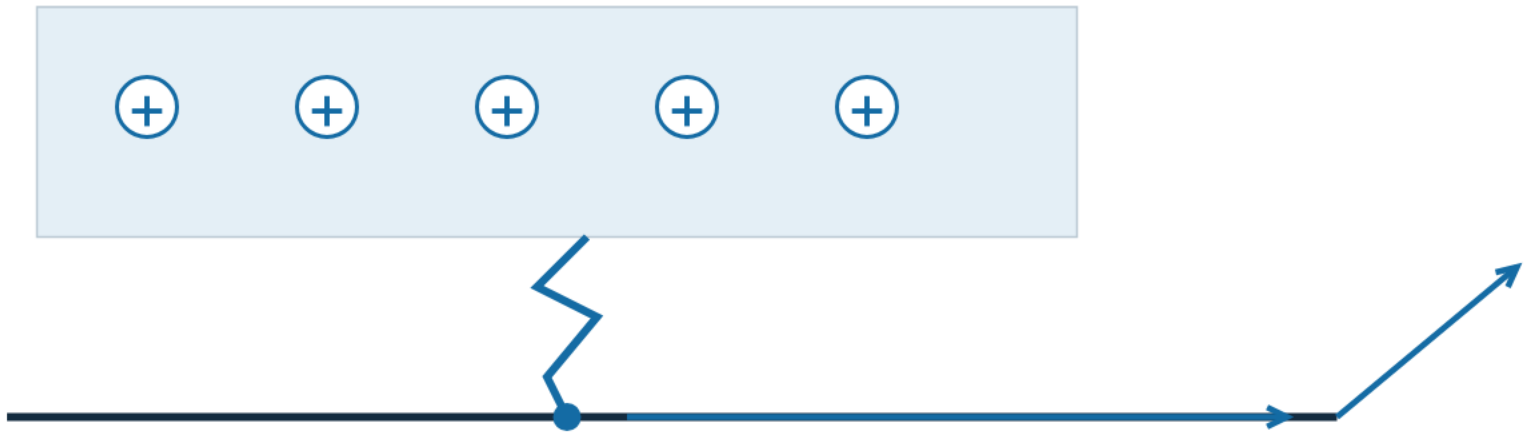


Figure 6-1. Gate Voltage vs Drain Current

VG

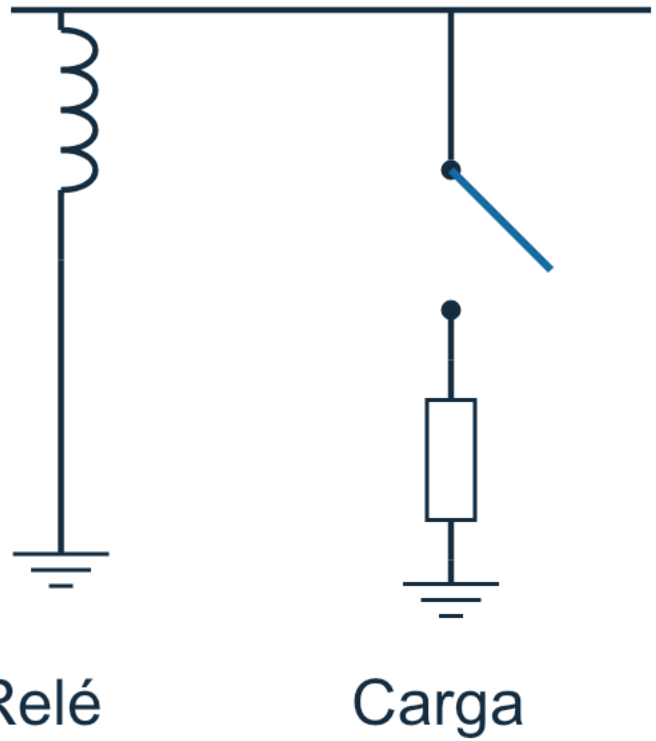
Una descarga puede entrar en la señal

Carga en el aislamiento



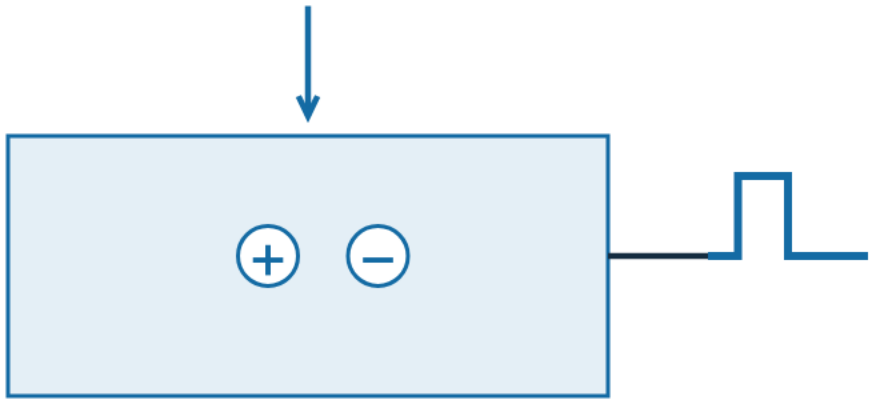
Pulso acoplado

Rama de alimentación



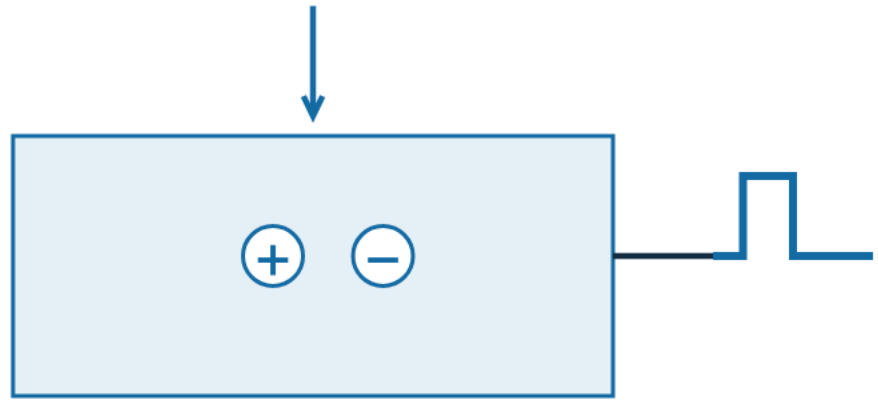
La carga y la función del sensor

Detector de partículas



Señal buscada

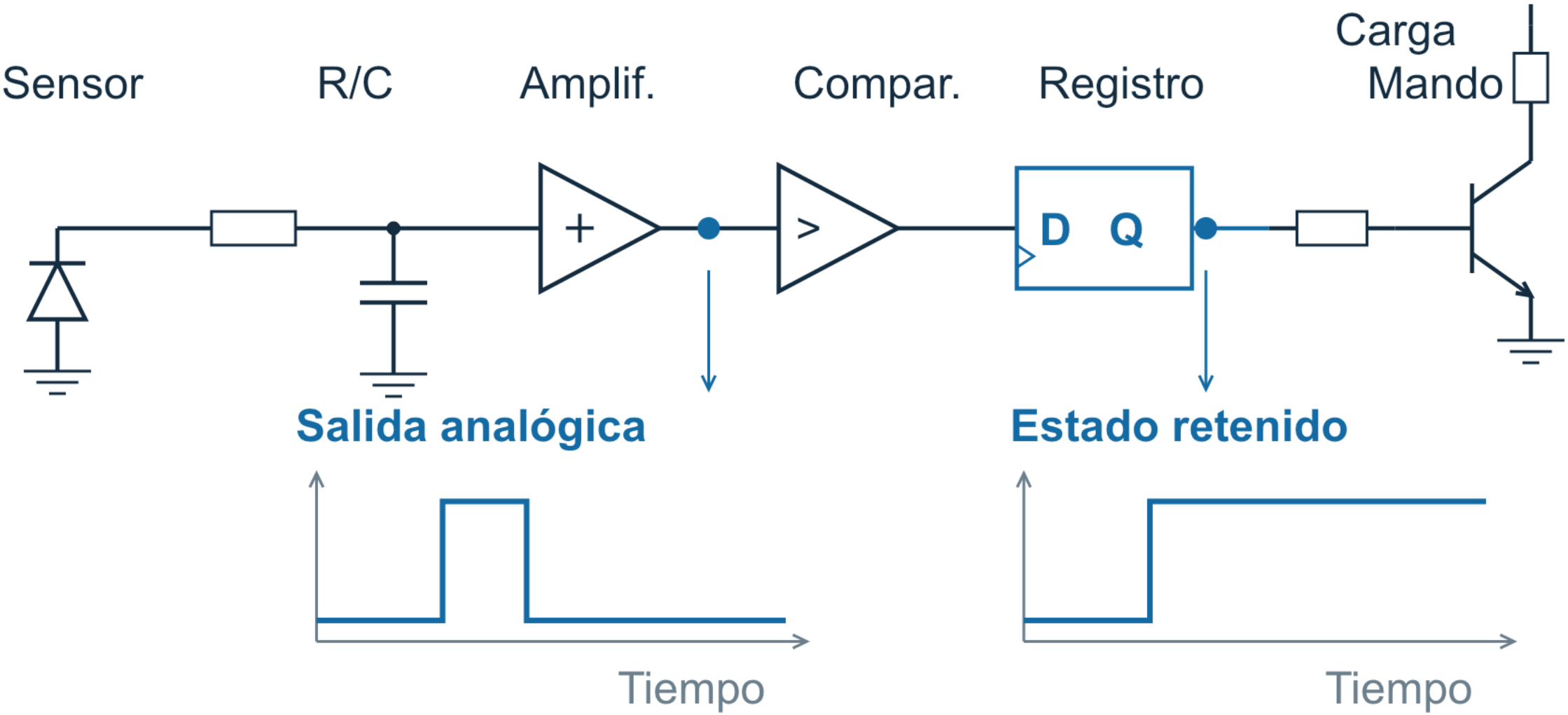
Sensor óptico



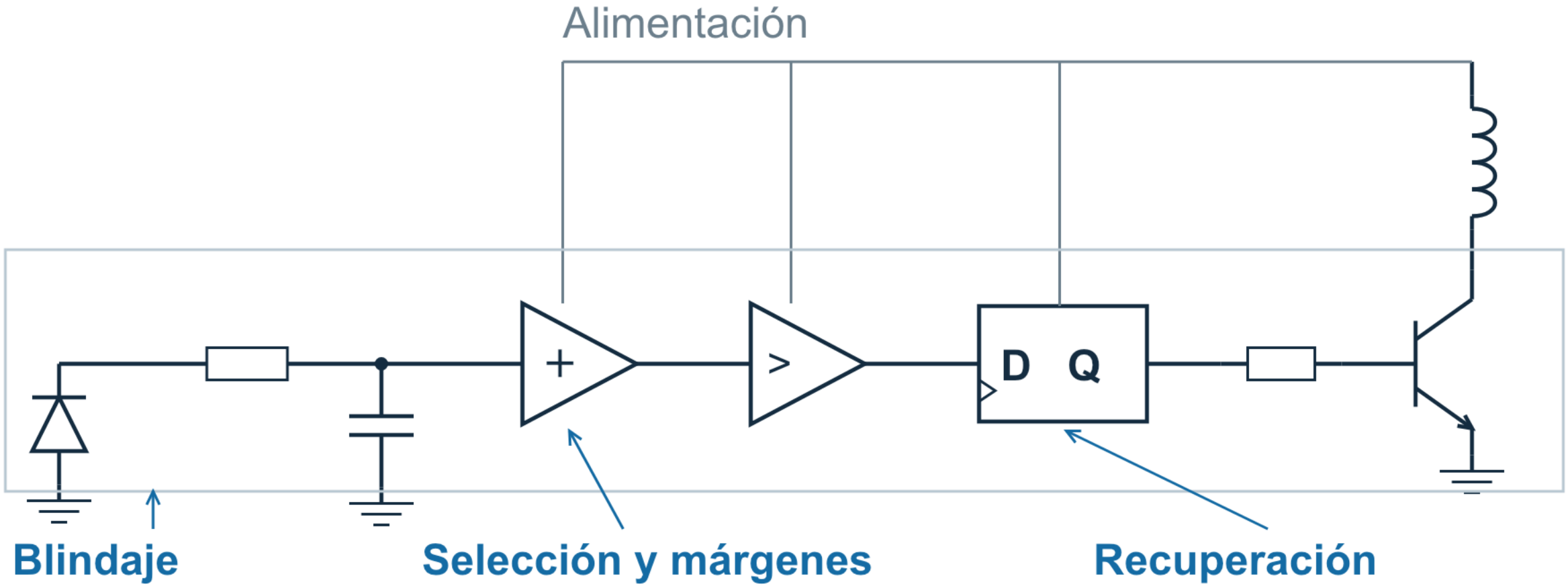
Puede parecer luz

Cuarzo  **Referencia del reloj**

Un pulso breve, una orden persistente



La protección actúa en varios niveles



Ciencia útil con capacidades reducidas

Fuentes para seguir la explicación

1977–78	JPL 77-41: programa de radiación
1988	NASA: Computers in Spaceflight
2005	NEPP: transitorios en circuitos lineales
2012	JPL: Hydrogen Contamination
2022	NASA-HDBK-4002B: carga electrostática

Respaldo: la ganancia depende del ensayo

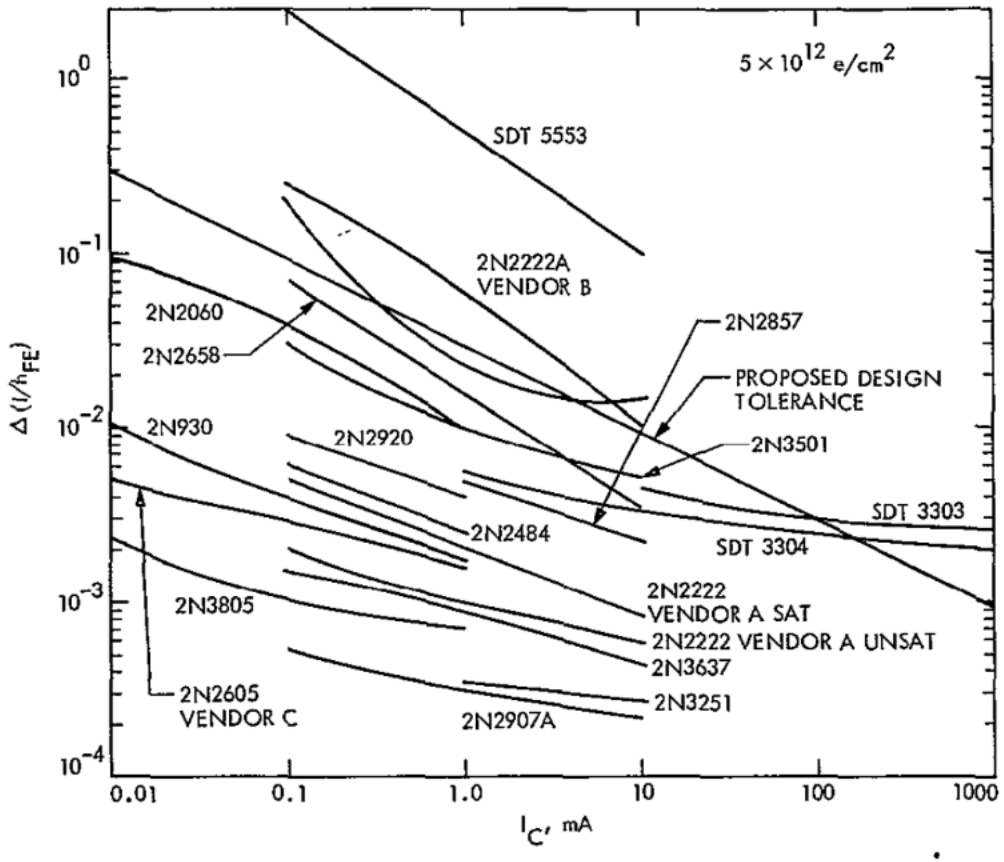


Fig. 7-1. Gain Degradation, $\Delta(1/h_{FE})$, vs Collector Current for Different Bipolar Transistors

Δ(1/hFE)

Más alto:

más degradación

IC: punto de trabajo

Respaldo: un transitorio medido

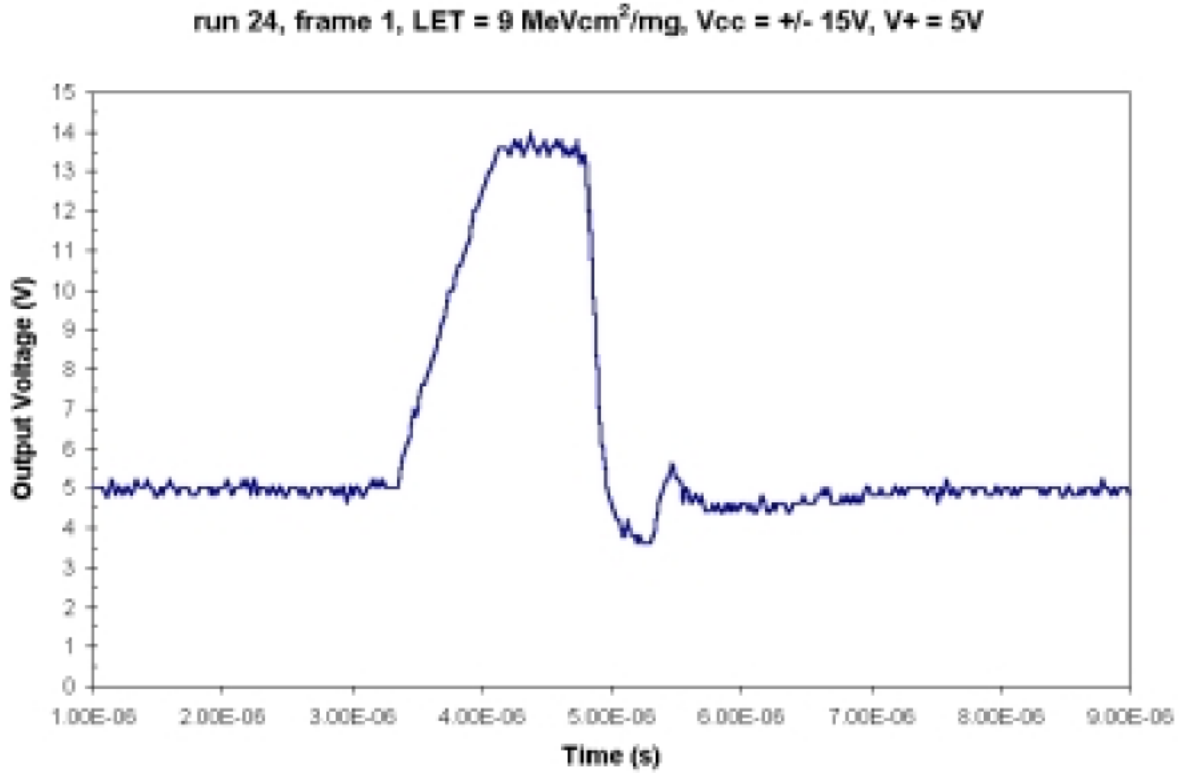
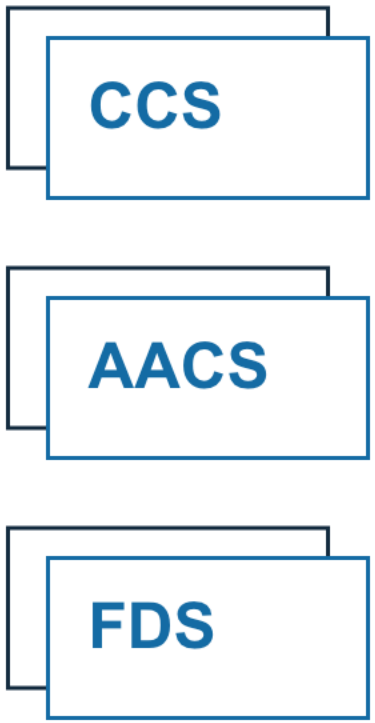


Fig. 1. Example of large-amplitude, fast recovery time, positive-going transient

Tensión de salida

Recuperación en microsegundos

Respaldo: las computadoras de Voyager



Comandos y secuencias

Actitud y articulación

Procesador y memoria CMOS

Dos computadoras por cada subsistema

Respaldo: qué demuestran los ensayos

Resistencias



Película metálica

Cambio: dentro de ±0,01 %

10^{13} electrones/cm²

Capacitores B11B



Teflón: 0,02 / 0,05 µF

Cambios: −5 / −12 pF

5×10^{12} electrones/cm²